

Preparación PAES

Ejercicios 04: Potencias y Raíces



Tu fórmula para el éxito

Ejercicios



1. ¿Cuál es el valor de $\sqrt[3]{64} + \sqrt{81} - \sqrt[4]{16}$?

- a) 7
- b) 9
- c) 11
- d) 13

Ejercicios



1. ¿Cuál es el valor de $\sqrt[3]{64} + \sqrt{81} - \sqrt[4]{16}$?

a) 7

b) 9

☒ c) 11

d) 13

$$4 + 9 - 2$$

$$11$$

Ejercicios



2. Si $x > 0$, entonces $(\sqrt{x} + 3)(\sqrt{x} - 3)$ es igual a

a) $x - 9$

b) $x - 6$

c) $x^2 - 9$

d) $x - 3$

Ejercicios



2. Si $x > 0$, entonces $(\sqrt{x} + 3)(\sqrt{x} - 3)$ es igual a

☒ a) $x - 9$

b) $x - 6$

c) $x^2 - 9$

d) $x - 3$

Suma x diferencia

$$(\sqrt{x})^2 - (3)^2$$

$$x - 9$$

Ejercicios



3. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $\sqrt{(-5)^2} = 5$

II) $\sqrt[3]{-27} = -3$

III) $\sqrt{-4}$ es un número real

a) Solo I

b) Solo I y II

c) Solo II y III

d) I, II y III

Ejercicios



3. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $\sqrt{(-5)^2} = 5 \rightarrow \sqrt{25} = 5 \checkmark$

II) $\sqrt[3]{-27} = -3 \rightarrow -3 \checkmark$

III) $\sqrt{-4}$ es un número real $\times \rightarrow \sqrt{-4} = 2i$

a) Solo I

☒ b) Solo I y II

c) Solo II y III

d) I, II y III

Ejercicios



4. El valor de la expresión $(2\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{2} - 2\sqrt{3})$ es

- a) -10
- b) -8
- c) 8
- d) 10

Ejercicios



4. El valor de la expresión $(2\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{2} - 2\sqrt{3})$ es

☒ a) -10

b) -8

c) 8

d) 10

Suma por diferencia

$$(\sqrt{2} + 2\sqrt{3})(\sqrt{2} - 2\sqrt{3})$$

$$(\sqrt{2})^2 - (2\sqrt{3})^2$$

$$2 - 4 \cdot 3$$

$$2 - 12$$

$$-10$$

Ejercicios



5. Si $a > 0$, entonces $\sqrt{a\sqrt{a^3}}$ es igual a

a) a

b) $a^{\frac{3}{4}}$

c) $a^{\frac{5}{4}}$

d) a^2

Ejercicios



5. Si $a > 0$, entonces $\sqrt{a\sqrt{a^3}}$ es igual a

a) a

b) $a^{\frac{3}{4}}$

☒ c) $a^{\frac{5}{4}}$

d) a^2

$$(a^1 \cdot (a^{\frac{3}{2}}))^{\frac{1}{2}}$$

$$(a^{\frac{5}{2}})^{\frac{1}{2}}$$

$$a^{\frac{5}{4}}$$

Ejercicios



6. Si $x > 0$, entonces $\sqrt{12x} \cdot \sqrt{3x}$ es igual a

a) $6x$

b) $6x^2$

c) $36x$

d) $36x^2$

Ejercicios



6. Si $x > 0$, entonces $\sqrt{12x} \cdot \sqrt{3x}$ es igual a

- ☒ a) $6x$
- b) $6x^2$
- c) $36x$
- d) $36x^2$

$$\sqrt{12x} \cdot \sqrt{3x}$$

$$\sqrt{12x \cdot 3x}$$

$$\sqrt{36x^2}$$

$$\sqrt{36} \cdot \sqrt{x^2}$$

$$6 \cdot x$$

$$6x$$

Ejercicios



7. El valor de $\sqrt[3]{\frac{27}{64}} + \sqrt{\frac{16}{25}}$ es

a) $\frac{3}{4} + \frac{4}{5}$

b) $\frac{7}{9}$

c) $\frac{31}{20}$

d) $\frac{7}{5}$

Ejercicios



7. El valor de $\sqrt[3]{\frac{27}{64}} + \sqrt{\frac{16}{25}}$ es

a) $\frac{3}{4} + \frac{4}{5}$

b) $\frac{7}{9}$

☒ c) $\frac{31}{20}$

d) $\frac{7}{5}$

$$\frac{\sqrt[3]{27}}{\sqrt[3]{64}} + \frac{\sqrt{16}}{\sqrt{25}}$$

||

$$\frac{3}{4} + \frac{4}{5}$$

$$\frac{15}{20} + \frac{16}{20}$$

$$\frac{31}{20}$$

Ejercicios



8. El orden creciente de los números $a = \sqrt{5}$, $b = \sqrt[3]{10}$ y $c = \sqrt[4]{20}$ es

a) a, b, c

b) b, c, a

c) c, a, b

d) c, b, a

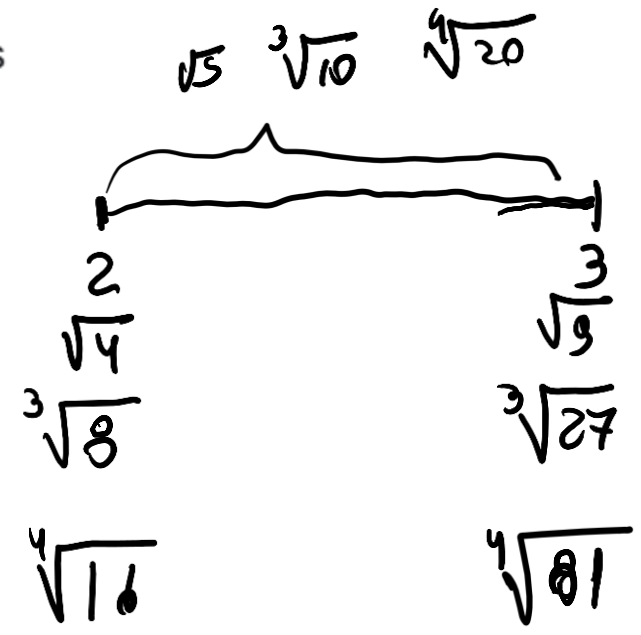
Ejercicios



8. El orden creciente de los números $a = \sqrt{5}$, $b = \sqrt[3]{10}$ y $c = \sqrt[4]{20}$ es

- a) a, b, c
- b) b, c, a
- c) c, a, b
- d) c, b, a**

$\sqrt{5}$ $\sqrt[3]{10}$ $\sqrt[4]{20}$



$\text{m.c.m. } \{2, 3, 4\} = 12$

a	b	c
$(5^{1/2})^{12}$	$(10^{1/3})^{12}$	$(20^{1/4})^{12}$
5^6	10^4	20^3
15625	10000	8000

$a > b > c$

Ejercicios



9. ¿Cuál es el valor de $\sqrt{6 + \sqrt{6 + \sqrt{6 + \cdots}}}$ (expresión infinita)?

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 6

Ejercicios



9. ¿Cuál es el valor de $\sqrt{6 + \sqrt{6 + \sqrt{6 + \dots}}}$ (expresión infinita)?

- a) 2
- ☒ b) 3
- c) 4
- d) 6

$$\text{Sea } x = \sqrt{6 + \sqrt{6 + \sqrt{6 + \dots}}}$$

Notese que

$$x = \sqrt{6 + x} \quad / ()^2$$

$$x^2 = 6 + x$$

$$x^2 - x - 6 = 0$$

$$(x - 3)(x + 2) = 0$$

$$\boxed{x=3}$$

$x = -2$ No puede ser negativo

Ejercicios



10. Si $x > 0$, entonces $\sqrt{8x} \cdot \sqrt{2x}$ es igual a

- a) $4x$
- b) $4x^2$
- c) $16x$
- d) $16x^2$

Ejercicios



10. Si $x > 0$, entonces $\sqrt{8x} \cdot \sqrt{2x}$ es igual a

- a) $4x$
- b) $4x^2$
- c) $16x$
- d) $16x^2$

$$\sqrt{8x} \cdot \sqrt{2x}$$

$$\sqrt{8x \cdot 2x}$$

$$\sqrt{16x^2}$$

$$\sqrt{16} \cdot \sqrt{x^2}$$

$$4 \cdot x$$

$$4x$$

Ejercicios



1. El valor de $(-2)^4 - 2^3 + (-3)^2$ es

- a) -1
- b) 9
- c) 17
- d) 23

Ejercicios



1. El valor de $\underbrace{(-2)^4}_{16} - \underbrace{2^3}_8 + \underbrace{(-3)^2}_9$ es

a) -1

b) 9

☒ c) 17

d) 23

$$16 - 8 + 9$$

$$8 + 9$$

$$17$$

Ejercicios



2. Si $a = -2$ y $b = 3$, entonces el valor de $a^3 \cdot b^2 - (a \cdot b)^2$ es

a) -108

b) -36

c) 36

d) 108

Ejercicios



2. Si $a = -2$ y $b = 3$, entonces el valor de $\underbrace{a^3 \cdot b^2} - \underbrace{(a \cdot b)^2}$ es

a) -108

b) -36

c) 36

d) 108

$$\begin{aligned} & (-2)^3 \cdot (3)^2 - (-2 \cdot 3)^2 \\ & -8 \cdot 9 - (-6)^2 \\ & -72 - 36 \\ & -108 \end{aligned}$$

Ejercicios



3. ¿Cuál es el valor de $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{4}{9}\right)^1$?

a) $\frac{1}{4}$

b) $\frac{4}{9}$

c) 1

d) $\frac{9}{4}$

Ejercicios



3. ¿Cuál es el valor de $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{4}{9}\right)^1$?

a) $\frac{1}{4}$

b) $\frac{4}{9}$

☒ c) 1

d) $\frac{9}{4}$

$$\left(\frac{3}{2}\right)^2 \cdot \frac{4}{9}$$

$$\frac{9}{4} \cdot \frac{4}{9} = 1$$

Ejercicios



4. Si $x \neq 0$, entonces $\frac{(x^3)^2 \cdot x^{-4}}{x^5}$ es igual a

a) x^{-3}

b) x^0

c) x^3

d) x^6

Ejercicios



4. Si $x \neq 0$, entonces $\frac{(x^3)^2 \cdot x^{-4}}{x^5}$ es igual a

a) x^{-3}

b) x^0

c) x^3

d) x^6

$$\frac{(x^3)^2 \cdot x^{-4}}{x^5}$$

$$\Downarrow$$
$$\frac{x^6 \cdot x^{-4}}{x^5} = \frac{x^2}{x^5} = x^{-3}$$

Ejercicios



5. $3^{2x-1} \cdot 9^{x+2}$ es igual a

a) 3^{4x+3}

b) 3^{4x+4}

c) 9^{2x+1}

d) 9^{3x+3}

Ejercicios



5. $3^{2x-1} \cdot 9^{x+2}$ es igual a

- a) 3^{4x+3}
- b) 3^{4x+4}
- c) 9^{2x+1}
- d) 9^{3x+3}

$$3^{2x-1} \cdot (3^2)^{x+2}$$

$$3^{2x-1} \cdot 3^{2x+4}$$

$$3^{4x+3}$$

Ejercicios



6. Si $5^a = m$ y $5^b = n$, entonces 25^{a+b} es igual a

a) m^2n^2

b) $(mn)^4$

c) $m^2 + n^2$

d) $(m + n)^2$

Ejercicios



6. Si $5^a = m$ y $5^b = n$, entonces 25^{a+b} es igual a

- ☒ a) $m^2 n^2$
- b) $(mn)^4$
- c) $m^2 + n^2$
- d) $(m + n)^2$

$$\begin{aligned} 25^{a+b} &= (5^2)^{a+b} \\ &= 5^{2a+2b} \\ &= 5^{2a} \cdot 5^{2b} \\ &= (5^a)^2 \cdot (5^b)^2 \\ &= m^2 \cdot n^2 = m^2 n^2 \end{aligned}$$

Ejercicios



7. ¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente a $\frac{2^n + 2^n + 2^n}{2^{n-1}}$?

a) 3

b) 4

c) 6

d) 8

Ejercicios



7. ¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente a $\frac{2^n + 2^n + 2^n}{2^{n-1}}$?

a) 3

b) 4

☒ c) 6

d) 8

$$\begin{aligned}\frac{2^n \cdot 3}{2^{n-1}} &= 2^{n-(n-1)} \cdot 3 \\ &= 2^{n-n+1} \cdot 3 \\ &= 2^1 \cdot 3 \\ &= 2 \cdot 3 \\ &= 6\end{aligned}$$

Ejercicios



8. El valor de $\left(\frac{1}{27}\right)^{-\frac{2}{3}}$ es

- a) $\frac{1}{9}$
- b) $\frac{1}{3}$
- c) 3
- d) 9

Ejercicios



8. El valor de $\left(\frac{1}{27}\right)^{-\frac{2}{3}}$ es

- a) $\frac{1}{9}$
- b) $\frac{1}{3}$
- c) 3
- ☒ d) 9

$$\frac{1}{27} = 3^{-3}$$

$$(3^{-3})^{-\frac{2}{3}}$$

$$3^2 = 9$$

Ejercicios



9. El valor de $(0,125)^{-\frac{2}{3}}$ es

- a) $\frac{1}{4}$
- b) $\frac{1}{2}$
- c) 2
- d) 4

Ejercicios



9. El valor de $(0,125)^{-\frac{2}{3}}$ es

- a) $\frac{1}{4}$
- b) $\frac{1}{2}$
- c) 2
- ☒ d) 4

$$0,125 = \frac{1}{8}$$

$$\left(\frac{1}{8}\right)^{-\frac{2}{3}} = (2^{-3})^{-\frac{2}{3}} = 2^2 = 4$$

Ejercicios



10. Un cultivo de bacterias se triplica cada hora. Si inicialmente hay 100 bacterias, la expresión que representa la cantidad de bacterias después de t horas es

a) $100 \cdot 3t$

b) $100 \cdot 3^t$

c) $100 \cdot t^3$

d) $3 \cdot 100^t$

Ejercicios



10. Un cultivo de bacterias se triplica cada hora. Si inicialmente hay 100 bacterias, la expresión que representa la cantidad de bacterias después de t horas es

3^n

100

- a) $100 \cdot 3t$
- ☒ b) $100 \cdot 3^t$
- c) $100 \cdot t^3$
- d) $3 \cdot 100^t$

$$100 \cdot 3^t$$